

Hipoalbüminemi / Protein Kaybettiren Enteropati

Hipoalbüminemide üretim azlığı, renal kayıp ve dilüsyonu dışlayıp fekal alfa-1 antitripsin (A1AT) klirensi ile protein kaybettiren enteropatiyi (PLE) doğrulama; lenfanjiyektazi, IBD ve kardiyak (Fontan) mekanizmalarını ayırma ve dozlu tedavi.

Fekal A1AT klirensi

Lenfanjiyektazi

IBD

Kardiyak / Fontan

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Protein kaybettiren enteropati (PLE), plazma proteinlerinin (özellikle albümin) gastrointestinal lümene aşırı kaybıyla giden ortak bir son yoldur; tek başına bir tanı değildir. Hipoalbüminemi (serum albümin < 3,0 g/dL) saptandığında önce düşük üretim (karaciğer yetmezliği, malnütrisyon), renal kayıp (nefrotik sendrom) ve dilüsyon/redistribüsyon dışlanmalı; sonra GI kayıp fekal alfa-1 antitripsin (A1AT) klirensi ile doğrulanmalıdır.

Alfa-1 antitripsin (~54 kDa), molekül ağırlığı albümine yakın, endojen, proteolize dirençli ve intestinal lümende yıkılmayan bir proteindir; bu nedenle enterik protein kaybının endojen işaretleyicisidir. Gastrik kayıpta (Ménétrier) asit ortamda parçalanabilir; şüphe varsa PPI altında ölçün. İzole spot A1AT yerine 72 saatlik klirens (fekal A1AT × gaita hacmi / serum A1AT) daha güvenilirdir.

Öykü

- Ödem paterni: periorbital/pretibial, asit, plevral/perikardiyal efüzyon, anazarka.
- Kronik/aralıklı ishal, steatore, yağlı gaita; kilo alamama, büyüme geriliği.
- Kanlı-mukuslu dışkı, karın ağrısı, tenesmus (IBD lehine); aftöz stomatit, perianal hastalık.
- Kardiyak öykü: Fontan operasyonu, konjenital kalp hastalığı, konstriktif perikardit, siyanoz.
- Konjenital lenfanjektazide erken infantil ödem; sekonder nedenler (malrotasyon, TB, radyasyon, geçirilmiş cerrahi).
- Enfeksiyöz tetikleyiciler (CMV, Giardia, H. pylori/Ménétrier), tekrarlayan enfeksiyon (lenfopeniye bağlı immün yetmezlik).

Muayene

- Ödem, asit dalga testi, periferik nabızlar; boy-kilo persantili ve büyüme eğrisi.
- Kardiyovasküler: juguler dolgunluk, gallop, perikardiyal frotman, hepatomegali (kardiyak PLE).
- Batın: hassasiyet, kitle, perianal fistül/fissür/deri katlantısı muayenesi.
- Cilt/mukoza: solukluk, aftlar, tırnak değişiklikleri, tetani bulguları (hipokalsemi).
- Antropometri ile beslenme durumu ve kas kütlesi kaybı değerlendirmesi.
- Sekonder bulgular: hipokalsemi (Chvostek/Trousseau), yağda çözünen vitamin eksikliği bulguları.

PLE üç ana mekanizmayla oluşur: (1) mukozal erozyon/ülserasyon, (2) erozyon olmadan mukozal geçirgenlik artışı, (3) lenfatik obstrüksiyon/basınç artışı. Etiyoloji bu mekanizmalara göre gruplanır ve tedaviyi belirler.

Lenfatik (basınç/obstrüksiyon)

- Primer intestinal lenfanjektazi (Waldmann)
- Sekonder: konstriktif perikardit, Fontan sonrası, malrotasyon, TB, lenfoma
- Lenfopeni + hipogamaglobulinemi + steatore triadı

Mukozal erozyon/ülseratif

- Crohn hastalığı, ülseratif kolit (IBD)
- Erken başlangıçlı IBD (<6 yaş), monogenik formlar
- Enfeksiyöz kolit, NSAID enteropatisi, GVHD

Mukozal (erozyonsuz) geçirgenlik

- Çölyak hastalığı, otoimmün enteropati
- Ménétrier hastalığı (CMV ilişkili, geçici)
- Eozinofilik gastroenteropati, allerjik enteropati

Kardiyak

- Fontan dolaşımı sonrası PLE (santral venöz basınç artışı)
- Konstriktif perikardit, restriktif kardiyomiyopati
- Sağ kalp yetmezliği, mezenterik venöz konjesyon

İnfeksiyöz/inflamatuvar

- CMV, Giardia lamblia, C. difficile, ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalması
- H. pylori (Ménétrier fenotipi)
- Vaskülit (IgA vaskülit, SLE enteropatisi)

Konjenital/genetik

- CD55 eksikliği (CHAPLE — tedavi edilebilir)
- Konjenital glikozilasyon defektleri (CDG)
- Hennekam sendromu, konjenital lenfödem sendromları

CHAPLE (CD55 eksikliği) ve CDG gibi monogenik PLE formları giderek tanınmaktadır; klasik nedenler dışlandığında, özellikle konsanguinite/aile öyküsü veya erken başlangıç varsa erken genetik değerlendirme (WES) planlayın. CHAPLE komplemana yönelik tedavi (pozelimab/eculizumab) ile düzelebilir.

03 Karar akışı

Hipoalbuminemide önce ekstraintestinal nedenler dışlanır, sonra GI kayıp A1AT klirensi ile doğrulanır ve mekanizmaya göre hedefe yönelik tanı yapılır.

BAŞLANGIÇ

Serum albümin < 3,0 g/dL + ödem/asit

Total protein, albümin, tam kan sayımı (lenfosit!), immünglobulinler, KCFT, tam idrar/spot idrar protein-kreatinin oranı, CRP ile başla.

ADIM 1

Ekstraintestinal nedenleri dışla

Nefrotik sendrom (idrara protein/kreatinin > 2 mg/mg), karaciğer sentez yetmezliği (INR, bilirubin, transaminaz) ve ağır malnütrisyonu değerlendir.

KARAR 1

Renal/hepatik/nütrisyonel neden var mı?

Proteinüri veya sentez defekti hipoalbuminemiye tek başına açıklıyor mu?

EVET → nedene yönel

HAYIR → GI kaybı doğrula

YÖNET

Renal/hepatik hastalığı yönet

Nefrotik sendrom veya karaciğer hastalığı protokolüne göre değerlendir ve tedavi et; ödem/PLE bulgusu sürerse GI araştırmayı da sürdür.

ADIM 2

Fekal alfa-1 AT klirensi ölç

Tercihen 72 saatlik klirens. Klirens = (fekal A1AT × gaita hacmi) / serum A1AT.

KARAR 2

A1AT klirensi yüksek mi?

İshalsiz > 24 mL/gün, ishalli > 56 mL/gün → PLE doğrulandı.

EVET → PLE doğrulandı

HAYIR → GI dışı ara

ADIM 3

Mekanizmaya göre etiyoloji araştır

Lenfopeni + steatore → lenfanjiyektazi; kanlı dışkı + kalprotektin/CRP yüksek → IBD;

YENİDEN DEĞERLENDİR

GI dışı nedenleri gözden geçir

Gizli proteinüri, kapiller kaçış, sepsis/inflamasyon redistribüsyonu, ölçüm

Fontan/kardiyak öykü → EKO. Endoskopi + biyopsi planla.

hatası; Ménétrier şüphesinde PPI altında A1AT'yi tekrarla.

KARAR 3

Kardiyak PLE bulgusu var mı?

Fontan öyküsü, yüksek juguler venöz basınç, EKO'da konstriksiyon?

EVET → kardiyak yönetim

HAYIR → intestinal etiyojiye göre tedavi

KRİTİK

Kardiyoloji ile ortak yönetim

Kardiyak kateterizasyon ve hemodinamik optimizasyon; MCT diyet, budesonid, sildenafil/heparin denemeleri kardiyoloji ile birlikte.

DEVAM

Histolojik tanıya göre hedefe yönelik tedavi

Lenfanjiektazi → MCT diyet; IBD → indüksiyon/idame; enfeksiyöz → etkene yönelik; genetik → hedefli tedavi.

Tetkikler ekstraintestinal dışlamadan doğrulamaya, oradan mekanizma-özü ve histolojik tanıya doğru basamaklandırılır.

PLE tanısında basamaklı laboratuvar ve görüntüleme yaklaşımı

BASAMAK	TETKİK / EŞİK
1 · Temel panel	Albümin < 3,0 g/dL; total protein, TKS + lenfosit sayısı, IgG/IgA/IgM
2 · Ekstraintestinal dışlama	Spot idrar protein/kreatinin (nefrotik > 2 mg/mg); INR, bilirubin, ALT
3 · Doğrulama	Fekal A1AT klirensi: ishalsiz > 24 mL/gün, ishalli > 56 mL/gün
4 · İnflamasyon/enfeksiyon	Fekal kalprotektin, CRP/ESR, dışkı kültürü, C. difficile toksini, Giardia
5 · Malabsorpsiyon/nütrisyon	Fekal yağ/steatore, 25-OH D, kalsiyum, magnezyum, çinko, PT/INR

BASAMAK	TETKİK / EŞİK
6 · Serolojik/immünolojik	Doku transglutaminaz IgA + total IgA; anti-enterosit antikoru; lenfos
7 · Kardiyak değerlendirme	EKO, gerektiğinde kardiyak kateterizasyon; BNP/NT-proBNP
8 · Endoskopi + biyopsi	Özofagogastroduodenoskopi + ileokolonoskopi, çoklu biyopsi
9 · Görüntüleme (seçilmiş)	MR/BT enterografi, 99mTc-albümin/dekstran sintigrafisi, MR lenfanj
10 · Genetik (dirençli/erken)	CD55 (CHAPLE), CDG paneli, WES

Aşağıdaki bulgular acil müdahale, hospitalizasyon veya multidisipliner (kardiyoloji/immünoloji) yönetim gerektirir.

- Ağır hipoalbuminemi ($< 2,0$ g/dL) ile anazarka, plevral/perikardiyal efüzyon veya solunum sıkıntısı.

- Hipokalsemik tetani/konvülsiyon (albumine bağlı hipokalsemi + D vitamini eksikliği).

- Belirgin lenfopeni + hipogamaglobulinemi zemininde tekrarlayan/fırsatçı enfeksiyon (sekonder immün yetmezlik).

- Kanlı-mukuslu ishal + yüksek CRP/kalprotektin + toksik görünüm (fulminan IBD/kolit).

- Fontan hastasında yeni ödem/asit ile PLE — tromboemboli ve düşük debinin habercisi olabilir.

- Tromboz bulguları (antitrombin III kaybına bağlı hiperkoagülabilité).

- Ağır büyüme geriliği/kaşeksi ve refeeding riski taşıyan malnütrisyon.

- Tedaviye dirençli, hızlı ilerleyen seyir (monogenik/malign etiyoloji şüphesi — lenfoma dahil).

06 Tedavi

Tedavi iki koldur: (1) altta yatan etiyolojiye yönelik spesifik tedavi, (2) destekleyici tedavi (beslenme, ödem, komplikasyon). Albümin infüzyonu yalnızca semptomatik ağır ödem/hipotansiyonda geçici destektir; kalıcı çözüm etiyolojiyi düzeltmektir.

MCT ağırlıklı, yüksek protein diyet

Etiyolojiye yönelik ilaç

Yağda çözünen vitamin desteği

Ödem/komplikasyon yönetimi

Etiyoloji ve destek tedavisi — dozlar (mg/kg + maksimum)

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
MCT ağırlıklı diyet	Uzun zincirli yağı kısıtla; enerjinin %40-50'si MCT'den; pro
D vitamini + kalsiyum	D vitamini 1000-2000 IU/gün; elementer kalsiyum 50 mg/kg
Budesonid (lenfanjektazi/Fontan PLE)	3 mg/gün başla, yanıtı göre 6-9 mg/güne titre (maks 9 mg/
Prednizolon (IBD indüksiyon)	1-2 mg/kg/gün (maks 40-60 mg/gün), sonra azaltarak kes
Azatioprin (IBD idame)	2-2,5 mg/kg/gün tek doz; TPMT/NUDT15'e göre ayarla
İnfliksımab (anti-TNF)	5 mg/kg IV 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra her 8 haftada; ağ

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Sirolimus (dirençli lenfanjiektazi)	~0,8 mg/m ² her 12 saatte başla; hedef trough 5-15 ng/mL o
Ecilizumab / pozelimab (CHAPLE)	Ağırlığa göre protokol; meningokok aşısı sonrası başla
Oktreotid (seçilmiş dirençli)	1-10 mikrogram/kg/gün SC bölünmüş veya infüzyon; yanıt
İnsan albümini (semptomatik)	%20-25 solüsyondan 0,5-1 g/kg IV, gerekirse diüretikle
Antikoagülan profilaksi	Tromboz riskine göre bireysel (heparin/DMAH); antitrombi

Yüksek doz/uzun süreli albümin infüzyonu enterik kaybı hızlandırabilir ve kalıcı fayda sağlamaz; hedef etiyolojik tedavidir. IBD ilaçlarına başlamadan önce enfeksiyon (CMV, TB, C. difficile) taraması ve immünizasyon durumunu gözden geçirin.

İzlem hem biyokimyasal yanıtı (albümin normalizasyonu, A1AT klirensinin düşmesi) hem de büyümeyi, komplikasyonları ve etiyoloji-özü hastalık aktivitesini kapsamalıdır.

Yanıt ve laboratuvar izlemi

- Serum albümin ve total proteini başlangıçta 1-2 haftada, stabilizasyonda aylık izle.
- Tedavi yanıtını objektifleştirmek için fekal A1AT klirensini tedavi öncesi ve sonrası tekrarla.
- Lenfosit, immünglobulinleri (immün yetmezlik riski) ve gerekirse aşı yanıtlarını izle.
- 25-OH D, kalsiyum, magnezyum, çinko, PT/INR periyodik; eksiklikleri agresif düzelt.
- IBD'de fekal kalprotektin ve CRP ile mukozal iyileşme hedefli izlem.

Beslenme, büyüme ve komplikasyon

- Diyetisyenle MCT/yüksek protein diyet uyumu; büyüme eğrisini her vizitte kaydet.
- Enfeksiyon önlemi: aşılama takvimi güncel, ateşli hastalıkta erken değerlendirme.
- Tromboz belirtileri açısından uyanık ol; antitrombin III düzeyini takip et.
- Kardiyak PLE'de kardiyoloji ile ortak izlem; hemodinamik optimizasyon.
- Dirençli olgularda tanıyı yeniden gözden geçir (genetik, lenfoma, gizli kardiyak neden).
- Hasta/aile eğitimi: ödem, ishal, enfeksiyon bulgularında başvuru kriterleri.

Tedavi yanıtının en güvenilir objektif göstergesi, serum albümin yükselişiyile paralel fekal A1AT klirensinin normale dönmesidir. Klinik ve biyokimyasal remisyon sağlanana kadar mekanizma-özü tedaviyi sürdürün; yanıtsızlıkta erken multidisipliner değerlendirme yapın.

Kaynaklar

1. Umar SB, DiBaise JK. Protein-losing enteropathy: case illustrations and clinical review. Am J Gastroenterol. 2010;105(1):43-49.
2. van Rhee PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021;15(2):171-194.
3. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care — ECCO-ESPGHAN Guideline. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;67(2):257-291.
4. Ozen A, Comrie WA, Ardy RC, et al. CD55 Deficiency, Early-Onset Protein-Losing Enteropathy, and Thrombosis (CHAPLE). N Engl J Med. 2017;377(1):52-61.

5. Braamskamp MJ, Dolman KM, Tabbers MM. Clinical practice: protein-losing enteropathy in children. Eur J Pediatr. 2010;169(10):1179-1185.
6. John AS, Driscoll DJ, Warnes CA, et al. The use of oral budesonide in adolescents and adults with protein-losing enteropathy after the Fontan operation. Ann Thorac Surg. 2011;92(4):1451-1456.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar-destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve klinik yargının yerini tutmaz. Dozlar uygulanmadan önce doğrulanmalı, yerel protokol ve ilaç prospektüsleriyle karşılaştırılmalıdır.